

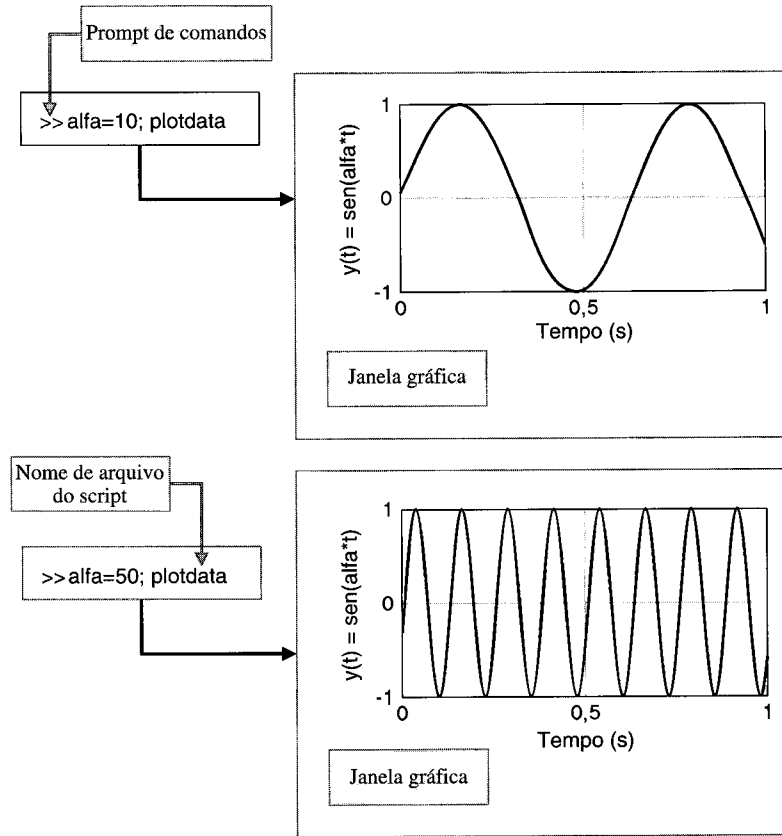


Fig. F.23 Uma sessão interativa usando um script para plotar a função $y(t) = \sin \alpha t$.

Utiliza-se o arquivo `plotdata.m` para desenvolver uma capacidade interativa com o parâmetro α variando, como está mostrado na Fig. F.23. No prompt de comandos, entra-se com um valor de $\alpha = 10$ seguido do nome de arquivo do script, que neste caso é `plotdata`. O gráfico de $y(t) = \sin \alpha t$ é gerado automaticamente. Pode-se agora retornar ao prompt de comandos, digitar um valor de $\alpha = 50$ e executar o script novamente para obter o gráfico atualizado.

Os recursos gráficos do MATLAB se estendem para além do material introdutório apresentado aqui. Será investigada a emissão de gráficos nas seções de capítulo sobre o MATLAB. Uma tabela de funções do MATLAB usadas neste livro encontra-se na Tabela F.7.

TABELA F.7 Funções MATLAB

Nome da Função	Descrição da Função
<code>abs</code>	Calcula o valor absoluto
<code>acos</code>	Calcula o arco co-seno
<code>ans</code>	Variável criada para expressões
<code>asin</code>	Calcula o arco seno
<code>atan</code>	Calcula o arco tangente (2 quadrantes)
<code>atan2</code>	Calcula o arco tangente (4 quadrantes)
<code>axis</code>	Especifica a escala manual dos eixos nos gráficos
<code>bode</code>	Gera os diagramas de Bode de resposta de frequência
<code>c2dm</code>	Converte a representação em variáveis de estado de um sistema contínuo em uma representação discreta no tempo
<code>clear</code>	Limpa a área de trabalho
<code>clf</code>	Limpa a janela gráfica
<code>cloop</code>	Calcula a função de transferência a malha fechada de um sistema com retroação unitária
<code>conj</code>	Calcula o conjugado complexo
<code>conv</code>	Multiplica dois polinômios (convolução)
<code>cos</code>	Calcula o co-seno
<code>ctrb</code>	Calcula a matriz de controlabilidade
<code>diary</code>	Salva a sessão em um arquivo de disco
<code>d2cm</code>	Converte a representação em variáveis de estado de um sistema discreto em uma representação contínua no tempo

TABELA F.7 Continuação

Nome da Função	Descrição da Função
dstep	Calcula a resposta ao degrau unitário de um sistema discreto no tempo
eig	Calcula os autovalores e os autovetores
end	Finaliza uma estrutura de controle
exp	Calcula a exponencial com base e
expm	Calcula a exponencial matricial com base e
eye	Gera a matriz identidade
feedback	Calcula a interconexão de dois sistemas com retroação
for	Gera um laço
format	Define o formato da apresentação
grid	Adiciona grade ao gráfico atual
help	Imprime uma lista de tópicos de auxílio (HELP)
hold	Mantém o gráfico atual na janela gráfica
i	$\sqrt{-1}$
imag	Calcula a parte imaginária de um número complexo
impulse	Calcula a resposta de um sistema a um impulso unitário
inf	Representa infinito
j	$\sqrt{-1}$
linspace	Gera vetores com pontos linearmente espaçados
load	Carrega variáveis armazenadas em um arquivo
log	Calcula o logaritmo natural
log10	Calcula o logaritmo base 10
loglog	Gera gráficos loglog
logspace	Gera vetores com pontos separados em escala logarítmica
lsim	Calcula a resposta no domínio do tempo de um sistema a uma entrada e condições iniciais arbitrárias
margin	Calcula a margem de ganho, a margem de fase e as frequências de cruzamento associadas a partir dos dados da resposta de frequência
max	Determina o valor máximo
mesh	Cria malhas de superfícies tridimensionais
meshdom	Gera arranjos para uso com a função <i>mesh</i>
min	Determina o valor mínimo
minreal	Cancelamento de pólos e zeros da função de transferência
NaN	Representação para Not-a-Number (símbolo de indeterminação)
ngrid	Desenha o reticulado em uma carta de Nichols
nichols	Calcula o gráfico de resposta de frequência em coordenadas de Nichols
num2str	Converte números em cadeias de caracteres (strings)
nyquist	Calcula o gráfico de resposta de frequência em coordenadas de Nyquist
obsv	Calcula a matriz de observabilidade
ones	Gera uma matriz de inteiros em que todos os elementos possuem o valor 1
pade	Calcula uma aproximação de Padé de n -ésima ordem para um retardo no tempo
parallel	Calcula a conexão em paralelo de diagrama de blocos de um sistema
plot	Gera um gráfico linear
poly	Calcula um polinômio a partir das raízes
polyval	Calcula o valor de um polinômio
printsys	Imprime representações em variáveis de estado e em função de transferência em uma forma legível
pzmap	Esboça o diagrama de pólos e zeros de um sistema linear
rank	Calcula o posto de uma matriz
real	Calcula a parte real de um número complexo
residue	Calcula uma expansão em frações parciais
rlocfind	Determina o ganho associado a um dado conjunto de raízes num diagrama de lugar das raízes
rlocus	Calcula o lugar das raízes
roots	Determina as raízes de um polinômio
roots1	O mesmo que a função <i>roots</i> , mas fornece respostas mais exatas quando há raízes repetidas
semilogx	Gera um gráfico x - y usando escalas semilog com o eixo x $\log_{10}$ e o eixo y linear
semilogy	Gera um gráfico x - y usando escalas semilog com o eixo y $\log_{10}$ e o eixo x linear
series	Calcula a redução de diagrama de blocos de sistemas em conexão série
shg	Mostra a janela gráfica
sin	Calcula o seno
sqr	Calcula a raiz quadrada
ss2tf	Converte a forma de variáveis de estado em função de transferência
step	Calcula resposta de um sistema a um degrau unitário
subplot	Divide a janela gráfica em janelas menores
tan	Calcula a tangente

TABELA F.7 Continuação

Nome da Função	Descrição da Função
text	Adiciona texto ao gráfico atual
title	Adiciona um título ao gráfico atual
tf2ss	Converte função de transferência em variáveis de estado
who	Lista as variáveis que estão na memória
whos	Lista as variáveis atuais e seus tamanhos de memória
xlabel	Adiciona um rótulo ao eixo dos x
ylabel	Adiciona um rótulo ao eixo dos y
zeros	Gera uma matriz de zeros

FUNDAMENTOS DO MATLAB: PROBLEMAS

F.1 Considerem-se as duas matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2\pi \\ 6j & 10 + \sqrt{2}j \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 6j & -13\pi \\ \pi & 16 \end{bmatrix}.$$

Usando o MATLAB, calcule o seguinte:

- (a) $A + B$ (e) B^{-1}
 (b) AB (f) $B^T A^T$
 (c) A^2 (g) $A^2 + B^2 - AB$
 (d) A^T

F.2 Considere-se o seguinte sistema de equações algébricas lineares:

$$\begin{aligned} 5x + 6y + 10z &= 4, \\ -3x + 14z &= 10, \\ -7y + 21z &= 0. \end{aligned}$$

Determinar os valores de x , y , e z tal que o sistema de equações seja satisfeito. (*Sugestão*: Escrever as equações sob a forma matricial-vetorial.)

F.3 Gerar um gráfico de

$$y(x) = e^{-0,5x} \sin \omega x,$$

onde $\omega = 10$ rad/s e $0 \leq x \leq 10$. Utilizar a notação dos dois pontos para gerar o vetor x com incrementos de 0,1.

F.4 Desenvolver um script MATLAB para plotar a função

$$y(x) = \frac{4}{\pi} \cos \omega x + \frac{4}{9\pi} \cos 3\omega x,$$

onde ω é uma variável de entrada no prompt de comandos. Rotule o eixo dos x com a inscrição *tempo(s)* e o eixo dos y com a inscrição $y(x) = (4/\pi) * \cos(\omega x) + (4/9\pi) * \cos(3\omega x)$. Incluir um cabeçalho descritivo no script e verificar que a função help exibirá o cabeçalho. Escolher $\omega = 1, 3, 10$ rad/s e testar o script.

F.5 Considerar a função

$$y(x) = 10 + 5e^{-x} \cos(\omega x + 0,5).$$

Desenvolver um script para plotar simultaneamente em três gráficos $y(x)$ para os três valores de $\omega = 1, 3, 10$ rad/s com $0 \leq x \leq 5$. O gráfico final deverá ter os seguintes atributos

Título	$y(x) = 10 + 5 \exp(-x) * \cos(\omega x + 0,5)$
Rótulo do eixo dos x	tempo (segundos)
Rótulo do eixo dos y	$y(x)$
Tipo de linha	$\omega = 1$: linha cheia $\omega = 3$: linha tracejada $\omega = 10$: linha pontilhada
Grade	

Pares de Transformada z

TABELA G.1

$x(t)$	$X(s)$	$X(z)$
1. $\delta(t) = \begin{cases} 1 & t = 0, \\ 0 & t = kT, k \neq 0 \end{cases}$	1	1
2. $\delta(t - kT) = \begin{cases} 1 & t = kT, \\ 0 & t \neq kT \end{cases}$	e^{-kTs}	z^{-k}
3. $u(t)$, degrau unitário	$1/s$	$\frac{z}{z-1}$
4. t	$1/s^2$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
5. t^2	$2/s^3$	$\frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$
6. e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
7. $1 - e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$	$\frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})}$
8. te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{Tze^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2}$
9. $t^2 e^{-at}$	$\frac{2}{(s+a)^3}$	$\frac{T^2 e^{-aT} z(z + e^{-aT})}{(z - e^{-aT})^3}$
10. $be^{-bt} - ae^{-at}$	$\frac{(b-a)s}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{z[z(b-a) - (be^{-aT} - ae^{-bT})]}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})}$
11. $\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
12. $\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
13. $e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$\frac{(ze^{-aT} \sin \omega T)}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$
14. $e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$\frac{z^2 - ze^{-aT} \cos \omega T}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$
15. $1 - e^{-at} \left(\cos bt + \frac{a}{b} \sin bt \right)$	$\frac{a^2 + b^2}{s[(s+a)^2 + b^2]}$	$\frac{z(Az + B)}{(z-1)[z^2 - 2e^{-aT}(\cos bT)z + e^{-2aT}]}$ $A = 1 - e^{-aT} \cos bT - \frac{a}{b} e^{-aT} \sin bT$ $B = e^{-2aT} + \frac{a}{b} e^{-aT} \sin bT - e^{-aT} \cos bT$

Referências Bibliográficas

Capítulo 1

1. O. Mayr, *The Origins of Feedback Control*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1970.
2. O. Mayr, "The Origins of Feedback Control," *Scientific American*, 223, 4, October 1970, pp. 110–118.
3. O. Mayr, *Feedback Mechanisms in the Historical Collections of the National Museum of History and Technology*, Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 1971.
4. E. P. Popov, *The Dynamics of Automatic Control Systems*, Gostekhizdat, Moscow, 1956; Addison-Wesley, Reading, Mass., 1962.
5. J. C. Maxwell, "On Governors," *Proc. of the Royal Society of London*, 16, 1868; in *Selected Papers on Mathematical Trends in Control Theory*, Dover, New York, 1964, pp. 270–283.
6. I. A. Vyshnegradskii, "On Controllers of Direct Action," *Izv. SPB Tekhnolog. Inst.*, 1877.
7. H. W. Bode, "Feedback—The History of an Idea," in *Selected Papers on Mathematical Trends in Control Theory*, Dover, New York, 1964, pp. 106–123.
8. H. S. Black, "Inventing the Negative Feedback Amplifier," *IEEE Spectrum*, December 1977, pp. 55–60.
9. J. E. Brittain, *Turning Points in American Electrical History*, IEEE Press, New York, 1977, Sect. II-E.
10. S. Bennett, "A Brief History of Automatic Control," *IEEE Control Systems*, June 1996, pp. 17–25.
11. G. Newton, L. Gould, and J. Kaiser, *Analytical Design of Linear Feedback Controls*, John Wiley & Sons, New York, 1957.
12. M. D. Fagen, *A History of Engineering and Science on the Bell Systems*, Bell Telephone Laboratories, 1978, Ch. 3.
13. G. Zorpette, "Parkinson's Gun Director," *IEEE Spectrum*, April 1989, p. 43.
14. R. C. Dorf and A. Kusiak, *Handbook of Automation and Manufacturing*, John Wiley & Sons, New York, 1994.
15. W. D. Rasmussen, "The Mechanization of Agriculture," *Scientific American*, September 1982, pp. 26–37.
16. M. M. Gupta, *Intelligent Control*, IEEE Press, Piscataway, N.J., 1995.
17. A. G. Ulsoy, "Control of Machining Processes," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 301–307.
18. M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
19. R. T. O'Brien, "Vertical Lateral Control for Automated Highway Systems," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, May 1996, pp. 266–273.
20. J.G. Kassakian, "Automotive Electrical Systems circa 2005," *IEEE Spectrum*, August 1996, pp. 22–27.
21. P. M. Moretti and L. V. Divone, "Modern Windmills," *Scientific American*, June 1986, pp. 110–118.
22. B. Preising and T. C. Hsia, "Robots in Medicine," *IEEE Engineering in Medicine and Biology*, June 1991, pp. 13–22.
23. R. C. Dorf and J. Unmack, "A Time-Domain Model of the Heart Rate Control System," *Proceedings of the San Diego Symposium for Biomedical Engineering*, 1965, pp. 43–47.
24. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
25. R. C. Dorf, *Introduction to Computers and Computer Science*, Boyd and Fraser, San Francisco, 3rd ed., 1982, Chs. 13, 14.
26. K. Sutton, "Productivity," in *Encyclopedia of Engineering*, McGraw-Hill, New York, pp. 947–948.
27. R. C. Dorf, *The Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
28. R. C. Dorf, *Robotics and Automated Manufacturing*, Reston Publishing, Reston, Va., 1983.
29. S. S. Hacisalihzade, "Control Engineering and Therapeutic Drug Delivery," *IEEE Control Systems*, June 1989, pp. 44–46.
30. E. R. Carson and T. Deutsch, "A Spectrum of Approaches for Controlling Diabetes," *IEEE Control Systems*, December 1992, pp. 25–30.
31. J. R. Sankey and H. Kaufman, "Robust Considerations of a Drug Infusion System," *Proceedings of the American Control Conference*, San Francisco, Calif., June 1993, pp. 1689–1695.
32. W. S. Levine, *The Control Handbook*, CRC Press, Boca Raton, Fla., 1996.
33. D. Auslander and C. J. Kempf, *Mechatronics*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
34. S. Kahne and I. Frolov, "Air Traffic Management,"

- IEEE Control Systems*, August 1996, pp. 12–21.
35. P. J. Brancrazio, "Science and the Game of Baseball," *Science Digest*, July 1984, pp. 66–70.
 36. D. Dooling, "Smoother Sailing," *IEEE Spectrum*, August 1996, pp. 52–59.
 37. C. Klomp et al., "Development of an Autonomous Cow-Milking Robot Control System," *IEEE Control Systems*, October 1990, pp. 11–19.
 38. M. Mittal et al., "Nonlinear Adaptive Control of a Twin Lift Helicopter System," *IEEE Control Systems*, April 1991, pp. 39–44.
 39. M. Bodson, "Emerging Technologies in Control Engineering," *IEEE Control Systems*, December 1995, pp. 6–9.
 40. C. O'Malley, "Rapid Rails," *Popular Science*, June 1992, pp. 74–79.
 41. G. B. Gordon and J. C. Roark, "ORCA: An Optimized Robot for Chemical Analysis," *Hewlett-Packard Journal*, June 1993, pp. 6–19.
 42. K. Hollenback, "Destabilizing Effects of Muscular Contraction in Human-Machine Interaction," *Proceedings of the American Control Conference*, San Francisco, Calif., 1993, pp. 736–740.
 43. L. Scivico and B. Siciliano, *Modeling and Control of Robot Manipulators*, McGraw-Hill, New York, 1996.
 44. O. Mayr, "Adam Smith and the Concept of the Feedback System," *Technology and Culture*, 12, 1, January 1971, pp. 1–22.
 45. A. Goldsmith, "Autofocus Cameras," *Popular Science*, March 1988, pp. 70–72.
 46. R. Johansson, *System Modeling and Identification*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
 47. C. Bradford, "Correcting Hubble's Vision," *Aerospace America*, July 1993, pp. 32–35.
 48. K. Capek, *Rossum's Universal Robots*, English version by P. Selver and N. Playfair, Doubleday, Page, New York, 1923.
 49. D. Hancock, "Prototyping the Hubble Fix," *IEEE Spectrum*, October 1993, pp. 34–39.
 50. A. K. Naj, "Engineers Want New Buildings to Behave Like Human Beings," *Wall Street Journal*, January 20, 1994, p. B1.
 51. K. Schmidt-Nielsen, "How Are Control Systems Controlled?" *American Scientist*, January 1994, pp. 38–44.
 52. B. Rosewicz, "Hubble Photos Show Telescope in Good Shape," *Wall Street Journal*, January 14, 1994, p. B3.
 53. L. L. Bucciarelli, *Designing Engineers*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1996.
 54. K. G. Ashar, *Magnetic Disk Drive Technology*, IEEE Press, Piscataway, N.J., 1997.
 55. K. D. Fisher and W. L. Abbott, "PRML Detection Boosts Hard Disk Drive Technology," *IEEE Spectrum*, November 1996, pp. 70–76.
 56. R. Stone, "Putting a Human Face on a New Breed of Robot," *Science*, October 11, 1996, p. 182.
 57. P. I. Ro, "Nanometric Motion Control of a Trac-tion Drive," *ASME Dynamic Systems and Control*, vol. 55.2, 1994, pp. 879–883.
 58. M. Allen, "May the Cornering Force Be with You," *Popular Mechanics*, December 1995, pp. 74–77.
 59. D. Dooling, "Smoother Sailing," *IEEE Spectrum*, August 1996, pp. 52–59.
 60. K. C. Cheok, "A Smart Automatic Windshield Wiper," *IEEE Control Systems Magazine*, December 1996, pp. 28–34.
 61. D. Dooling, "Transportation," *IEEE Spectrum*, January 1996, pp. 82–86.
 62. G. Norris, "Boeing's Seventh Wonder," *IEEE Spectrum*, October 1995, pp. 20–23.
 63. D. Hughes, "Fly-by-Wire 777 Keeps Traditional Cockpit," *Aviation Week & Space Technology*, McGraw-Hill Publication, May 1, 1995, pp. 42–48.
 64. R. Reck, "Design Engineering," *Aerospace America*, American Institute of Aeronautics and Astro-nautics, December 1994, p. 74.

Capítulo 2

1. R. C. Dorf, *Electric Circuits*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1996.
2. I. Cochin, *Analysis and Design of Dynamic Systems*, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, MA, 1997.
3. J. W. Nilsson, *Electric Circuits*, 5th ed., Addison-Wesley, Reading, Mass., 1996.
4. E. W. Kamen and B. S. Heck, *Fundamentals of Signals and Systems Using MATLAB*, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.
5. F. Raven, *Automatic Control Engineering*, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 1994.
6. R. C. Dorf, *The Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
7. R. R. Kadiyala, "A Toolbox for Approximate Linearization of Nonlinear Systems," *IEEE Control Systems*, April 1993, pp. 47–56.
8. R. Smith and R. Dorf, *Circuits, Devices and Systems*, 5th ed., John Wiley & Sons, New York, 1992.
9. Y. M. Pulyer, *Electromagnetic Devices for Motion Control*, Springer-Verlag, New York, 1992.
10. B. C. Kuo, *Automatic Control Systems*, 5th ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
11. F. E. Udewadia, *Analytical Dynamics*, Cambridge Univ. Press, New York, 1996.
12. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
13. H. Saadat, *Computational Aids in Control Systems Using MATLAB*, McGraw-Hill, New York, 1993.
14. S. M. Ross, *Simulation*, 2nd ed., Academic Press, Orlando, Fla., 1996.
15. G. B. Gordon, "ORCA: Optimized Robot for Chemical Analysis," *Hewlett-Packard Journal*, June 1993, pp. 6–19.
16. P. E. Sarachik, *Principles of Linear Systems*, Cambridge Univ. Press, New York, 1997.
17. S. Bennett, "Nicholas Minorsky and the Automatic Steering of Ships," *IEEE Control Systems*, November 1984, pp. 10–15.
18. P. Gawthrop, *Metamodeling: Bond Graphs and Dy-*

- namics Systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
19. C. M. Close and D. K. Frederick, *Modeling and Analysis of Dynamic Systems*, 2nd ed., Houghton Mifflin, Boston, 1993.
 20. H. S. Black, "Stabilized Feed-Back Amplifiers," *Electrical Engineering*, 53, January 1934, pp. 114–120. Also in *Turning Points in American History*, J. E. Brittain, ed., IEEE Press, New York, 1977, pp. 359–361.
 21. P. L. Corke, *Visual Control of Robots*, John Wiley & Sons, New York, 1997.
 22. W. J. Rugh, *Linear System Theory*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
 23. S. Pannu and H. Kazerooni, "Control for a Walking Robot," *IEEE Control Systems*, February 1996, pp. 20–25.
 24. K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.
 25. S. P. Parker, *Encyclopedia of Engineering*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1993.
 26. M. Vidyasagar, *Nonlinear System Analysis*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
 27. G. T. Pope, "Living-Room Levitation," *Discover*, June 1993, p. 24.
 28. D. J. Bak, "Fast Trains Face Off," *Design News*, September 20, 1993, pp. 78–85.
 29. B. B. Muvdi, *Dynamics for Engineers*, Springer-Verlag, New York, 1997.
 30. G. Rowell and D. Wormley, *System Dynamics*, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.
 31. Y. Y. Tzou, "AC Induction Servo Drive for Motion Control," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, November 1996, pp. 614–25.

Capítulo 3

1. R. C. Dorf, *Electric Circuits*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1996.
2. W. J. Rugh, *Linear System Theory*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
3. C. E. Rohrs, J. L. Melsa, and D. Schultz, *Linear Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1993.
4. R. C. Dorf, *Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
5. A. V. Oppenheim et al., *Signals and Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
6. J. L. Stein, "Modeling and State Estimator Design Issues for Model Based Monitoring Systems," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 318–326.
7. I. Cochin, *Analysis and Design of Dynamic Systems*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1997.
8. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, CRC Press, Boca Raton, Fla., 1993.
9. Y. M. Pulyer, *Electromagnetic Devices for Motion Control*, Springer-Verlag, New York, 1992.
10. C. M. Close and D. K. Frederick, *Modeling and Analysis of Dynamic Systems*, 2nd ed., Houghton Mifflin, Boston, 1993.
11. R. C. Durbeck, "Computer Output Printer Tech-

- nologies," in *Electrical Engineering Handbook*, R. C. Dorf, Ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998, pp. 1958–1975.
12. B. Wie et al., "New Approach to Attitude/Momentum Control for the Space Station," *AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 12, no. 5, 1989, pp. 714–722.
13. B. Etkin, *Dynamics of Atmospheric Flight*, John Wiley & Sons, New York, 1972.
14. P. C. Hughes, *Spacecraft Attitude Dynamics*, John Wiley & Sons, New York, 1986.
15. H. Ramirez, "Feedback Controlled Landing Maneuvers," *IEEE Transactions on Automatic Control*, April 1992, pp. 518–523.
16. C. A. Canudas De Wit, *Theory of Robot Control*, Springer-Verlag, New York, 1996.
17. R. R. Kadiyala, "A Toolbox for Approximate Linearization of Nonlinear Systems," *IEEE Control Systems*, April 1993, pp. 47–56.
18. B. C. Crandall, *Nanotechnology*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1996.
19. E. Colle, "Localization of an Autonomous Vehicle with Beacons," *International Journal of Robotics and Automation* 8, no. 1, 1993, pp. 30–38.
20. W. Leventon, "Mountain Bike Suspension Allows Easy Adjustment," *Design News*, July 19, 1993, pp. 75–77.
21. A. Cavallo et al., *Using MATLAB, SIMULINK, and Control System Toolbox*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
22. M. Jamshidi, *Computer Aided Analysis and Design of Linear Control Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1992.
23. R. Johansson, *System Modeling and Identification*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
24. M. Fujita, "Synthesis of an Electromagnetic Suspension System," *Proceedings of the Conference on Decision and Control*, IEEE Press, New York, 1992.
25. D. Cho, "Magnetic Levitation Systems," *IEEE Control Systems*, February 1993, pp. 42–48.
26. E. C. Gwo, "Approximate Feedback Linearization," *Proceedings of the American Automatic Control Conference*, San Francisco, 1993, pp. 1495–1499.
27. H. Kazerooni, "Human Extenders," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 281–290.
28. C. N. Dorny, *Understanding Dynamic Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
29. Chen, Chi-Tsing, *Linear System Theory and Design*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1984.
30. G. E. Forsythe, M. A. Malcolm, and C. B. Moler, *Computer Methods for Mathematical Computations*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1977.

Capítulo 4

1. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
2. R. C. Dorf, *Electric Circuits*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1996.

3. C. E. Rohrs, J. L. Melsa, and D. Schultz, *Linear Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1993.
4. P. E. Sarachik, *Principles of Linear Systems*, Cambridge Univ. Press, New York, 1997.
5. B. K. Bose, *Power Electronics and Variable Frequency Drives*, IEEE Press, Piscataway, N.J., 1997.
6. J. C. Nelson, *Operational Amplifier Circuits*, Butterworth, New York, 1995.
7. *Motomatic Speed Control*, Electro-Craft Corp., Hopkins, Minn., 1993.
8. M. W. Spong et al., *Robot Control Dynamics, Motion Planning and Analysis*, IEEE Press, New York, 1993.
9. R. C. Dorf, *Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
10. D. J. Bak, "Dancer Arm Feedback Regulates Tension Control," *Design News*, April 6, 1987, pp. 132–133.
11. "The Smart Projector Demystified," *Science Digest*, May 1985, p. 76.
12. R. Meier, "Control of Blood Pressure During Anesthesia," *IEEE Control Systems*, December 1992, pp. 12–16.
13. L. Fortuna and G. Muscato, "A Roll Stabilization System for a Monohull Ship," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, January 1996, pp. 18–28.
14. C. N. Dorny, *Understanding Dynamic Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
15. D. W. Clarke, "Sensor, Actuator, and Loop Validation," *IEEE Control Systems*, August 1995, pp. 39–45.
16. S. P. Parker, *Encyclopedia of Engineering*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1993.
17. M. S. Markow, "An Automated Laser System for Eye Surgery," *IEEE Engineering in Medicine and Biology*, December 1989, pp. 24–29.
18. M. Eslami, *Theory of Sensitivity in Dynamic Systems*, Springer-Verlag, New York, 1994.
19. Y. M. Pulyer, *Electromagnetic Devices for Motion Control*, Springer-Verlag, New York, 1992.
20. J. R. Layne, "Control for Cargo Ship Steering," *IEEE Control Systems*, December 1993, pp. 23–33.
21. S. Begley, "Greetings From Mars," *Newsweek*, July 14, 1997, pp. 23–29.
22. M. Carroll, "Assault on the Red Planet," *Popular Science*, January 1997, pp. 44–49.
23. R. N. Clark, *Introduction to Automatic Control Systems*, John Wiley & Sons, New York, 1962, pp. 115–124.
24. D. Graham and R. C. Lathrop, "The Synthesis of Optimum Response: Criteria and Standard Forms, Part 2," *Trans. of the AIEE* 72, November 1953, pp. 273–288.
25. J. C. Nelson, *Operational Amplifier Circuits*, Butterworth, New York, 1995.
26. R. C. Dorf, *Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
27. L. E. Ryan, "Control of an Impact Printer Hammer," *ASME Journal of Dynamic Systems*, March 1990, pp. 69–75.
28. T. C. Hsia, "On the Simplification of Linear Systems," *IEEE Transactions on Automatic Control*, June 1972, pp. 372–374.
29. E. J. Davison, "A Method for Simplifying Linear Dynamic Systems," *IEEE Transactions on Automatic Control*, January 1966, pp. 93–101.
30. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
31. A. G. Ulsoy, "Control of Machining Processes," *ASME Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 301–310.
32. I. Cochlin, *Analysis and Design of Dynamic Systems*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1997.
33. W. J. Rugh, *Linear System Theory*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
34. W. J. Book, "Controlled Motion in an Elastic World," *Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 252–260.
35. C. E. Rohrs, J. L. Melsa, D. Schultz, *Linear Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1993.
36. S. Lee, "Intelligent Sensing and Control for Advanced Teleoperation," *IEEE Control Systems*, June 1993, pp. 19–28.
37. R. Rosen and L. J. Williams, "The Rebirth of the Supersonic Transport," *Technology Review*, March 1993, pp. 22–29.
38. M. Alpert, "A Bullet Train for the U.S.," *Fortune*, May 1993, p. 32.
39. D. Hancock, "Prototyping the Hubble Fix," *IEEE Spectrum*, October 1993, pp. 34–39.
40. M. Hutton and M. Rabins, "Simplification of Higher-Order Mechanical Systems Using the Routh Approximation," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, December 1975, pp. 383–392.
41. E. W. Kamen and B. S. Heck, *Fundamentals of Signals and Systems Using MATLAB*, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.
42. B. Rosewicz, "Hubble Photos Show Telescope in Good Shape," *Wall Street Journal*, January 14, 1994, p. B3.

Capítulo 5

1. C. M. Close and D. K. Frederick, *Modeling and Analysis of Dynamic Systems*, 2nd ed., Houghton Mifflin, Boston, 1993.
2. R. C. Dorf, *Electric Circuits*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1996.
3. B. K. Bose, *Power Electronics and Variable Frequency Drives*, IEEE Press, Piscataway, N.J., 1997.
4. P. R. Clement, "A Note on Third-Order Linear Systems," *IRE Transactions on Automatic Control*, June 1960, p. 151.

Capítulo 6

1. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
2. R. C. Dorf, *Electric Circuits*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1996.

3. C. E. Rohrs, J. L. Melsa, and D. Schultz, *Linear Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1993.
4. W. J. Rugh, *Linear System Theory*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
5. F. B. Farquharson, "Aerodynamic Stability of Suspension Bridges, with Special Reference to the Tacoma Narrows Bridge," *Bulletin 116, Part I*, The Engineering Experiment Station, University of Washington, 1950.
6. A. Hurwitz, "On the Conditions Under Which an Equation Has Only Roots with Negative Real Parts," *Mathematische Annalen* 46, 1895, pp. 273–284. Also in *Selected Papers on Mathematical Trends in Control Theory*, Dover, New York, 1964, pp. 70–82.
7. E. J. Routh, *Dynamics of a System of Rigid Bodies*, Macmillan, New York, 1892.
8. G. G. Wang, "Design of Turning Control for a Tracked Vehicle," *IEEE Control Systems*, April 1990, pp. 122–125.
9. N. Mohan, *Power Electronics*, John Wiley & Sons, New York, 1995.
10. R. C. Dorf, *Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
11. R. C. Dorf and A. Kusiak, *Handbook of Manufacturing and Automation*, John Wiley & Sons, New York, 1994.
12. A. N. Michel, "Stability: The Common Thread in the Evolution of Control," *IEEE Control Systems*, June 1996, pp. 50–60.
13. S. P. Parker, *Encyclopedia of Engineering*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1933.
14. J. Levine et al., "Control of Magnetic Bearings," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, September 1996, pp. 524–544.
15. F. S. Ho, "Traffic Flow Modeling and Control," *IEEE Control Systems*, October 1996, pp. 16–24.
16. G. E. Young and K. N. Reid, "Control of Moving Webs," *Journal of Dynamics*, ASME, June 1993, pp. 309–316.
17. D. W. Freeman, "Jump-Jet Airliner," *Popular Mechanics*, June 1993, pp. 38–40.
18. B. Sweetman, "Venture Star—21st-Century Space Shuttle," *Popular Science*, October 1996, pp. 43–47.
19. S. Lee, "Intelligent Sensing and Control for Advanced Teleoperation," *IEEE Control Systems*, June 1993, pp. 19–28.
20. "Uplifting," *The Economist*, July 10, 1993, p. 79.
21. R. N. Clark, "The Routh–Hurwitz Stability Criterion, Revisited," *IEEE Control Systems*, June 1992, pp. 119–120.
22. S. G. Tzafestas, *Applied Control*, Marcel Dekker, New York, 1993, pp. 274–276.
23. P. Haase, "Breakthrough in Stability Assessment," *EPRI Journal*, August 1996, pp. 25–30.
24. E. I. Jury, "Remembering Force Stability Theory Pioneers of the Nineteenth Century," *IEEE Transactions on Automatic Control*, September 1996, pp. 1242–43.

Capítulo 7

1. W. R. Evans, "Graphical Analysis of Control Systems," *Transactions of the AIEE*, 67, 1948, pp. 547–551. Also in G. J. Thaler, ed., *Automatic Control*, Dowden, Hutchinson, and Ross, Stroudsburg, Pa., 1974, pp. 417–421.
2. W. R. Evans, "Control System Synthesis by Root Locus Method," *Transactions of the AIEE*, 69, 1950, pp. 1–4. Also in *Automatic Control*, G. J. Thaler, ed., Dowden, Hutchinson, and Ross, Stroudsburg, Pa., 1974, pp. 423–425.
3. W. R. Evans, *Control System Dynamics*, McGraw-Hill, New York, 1954.
4. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
5. J. G. Goldberg, *Automatic Controls*, Allyn and Bacon, Boston, 1965.
6. R. C. Dorf, *The Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
7. H. Ur, "Root Locus Properties and Sensitivity Relations in Control Systems," *I.R.E. Trans. on Automatic Control*, January 1960, pp. 57–65.
8. T. R. Kurfess and M. L. Nagurka, "Understanding the Root Locus Using Gain Plots," *IEEE Control Systems*, August 1991, pp. 37–40.
9. T. R. Kurfess and M. L. Nagurka, "Foundations of Classical Control Theory," *The Franklin Institute*, 330, no. 2, 1993, pp. 213–227.
10. R. C. Dorf and A. Kusiak, *Handbook of Manufacturing and Automation*, John Wiley & Sons, New York, 1994.
11. C. N. Dorny, *Understanding Dynamic Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
12. S. Ashley, "Putting a Suspension Through Its Paces," *Mechanical Engineering*, April 1993, pp. 56–57.
13. B. K. Bose, *Modern Power Electronics*, IEEE Press, New York, 1992.
14. P. Varaiya, "Smart Cars on Smart Roads," *IEEE Transactions on Automatic Control*, February 1993, pp. 195–207.
15. J. L. Jones and A. M. Flynn, *Mobile Robots*, A. K. Peters Publishing, New York, 1993.
16. R. Rosen and L. J. Williams, "The Rebirth of the Supersonic Transport," *Technology Review*, March 1993, pp. 22–29.
17. L. V. Merritt, "Tape Transport Head Positioning Servo Using Positive Feedback," *Motion*, April 1993, pp. 19–22.
18. G. E. Young and K. N. Reid, "Control of Moving Webs," *Journal of Dynamic Systems ASME*, June 1993, pp. 309–316.
19. S. P. Parker, *Encyclopedia of Engineering*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1993.
20. M. J. Sidi, *Spacecraft Dynamics and Control*, Cambridge Univ. Press, New York, 1997.
21. T. B. Sheridan, *Telerobotics, Automation and Control*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1992.
22. L. W. Couch, *Digital and Analog Communication Systems*, 5th ed., Macmillan, New York, 1997.

23. D. Hrovat, "Applications of Optimal Control to Automotive Suspension Design," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 328–342.
24. M. Alpert, "A Bullet Train for the U.S.," *Fortune*, May 1993, p. 32.
25. M. van de Panne, "A Controller for the Dynamic Walk of a Biped," *Proceedings of the Conference on Decision and Control*, IEEE, December 1992, pp. 2668–2673.
26. R. C. Dorf, *Electric Circuits*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1996.
27. S. Begley, "Mission to Mars," *Newsweek*, September 23, 1996, pp. 52–58.
28. G. Padfield, *Helicopter Flight Dynamics*, AIAA Press, New York, 1996.
29. H. Tennekes, *The Simple Science of Flight*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1996.

Capítulo 8

1. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
2. I. Cochin and H. J. Plass, *Analysis and Design of Dynamic Systems*, John Wiley & Sons, New York, 1997.
3. R. C. Dorf, *Electric Circuits*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1996.
4. H. W. Bode, "Relations Between Attenuation and Phase in Feedback Amplifier Design," *Bell System Tech. J.*, July 1940, pp. 421–454. Also in *Automatic Control: Classical Linear Theory*, G. J. Thaler, ed., Dowden, Hutchinson, and Ross, Stroudsburg, Pa., 1974, pp. 145–178.
5. M. D. Fagen, *A History of Engineering and Science in the Bell System*, Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, N.J., 1978, Chapter 3.
6. C. N. Dorny, *Understanding Dynamic Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
7. R. C. Dorf and A. Kusiak, *Handbook of Manufacturing and Automation*, John Wiley & Sons, New York, 1994.
8. R. C. Dorf, *The Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
9. T. B. Sheridan, *Telerobotics, Automation and Control*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1992.
10. J. L. Jones and A. M. Flynn, *Mobile Robots*, A. K. Peters Publishing, New York, 1993.
11. D. McLean, *Automatic Flight Control Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990.
12. G. Leitman, "Aircraft Control Under Conditions of Windshear," *Proceedings of IEEE Conference on Decision and Control*, December 1990, pp. 747–749.
13. S. Lee, "Intelligent Sensing and Control for Advanced Teleoperation," *IEEE Control Systems*, June 1993, pp. 19–28.
14. R. A. Hess, "A Control Theoretic Model of Driver Steering Behavior," *IEEE Control Systems*, August 1990, pp. 3–8.
15. P. Varaiya, "Smart Cars on Smart Roads," *IEEE Transactions on Automatic Control*, February

1993, pp. 195–207.

16. J. Ackermann and W. Sienel, "Robust Yaw Damping of Cars with Front and Rear Wheel Steering," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, March 1993, pp. 15–20.
17. L. V. Merritt, "Differential Drive Film Transport," *Motion*, June 1993, pp. 12–21.
18. S. Ashley, "Putting a Suspension Through Its Paces," *Mechanical Engineering*, April 1993, pp. 56–57.
19. D. A. Linkens, "Anaesthesia Simulators," *Computing and Control Engineering Journal*, IEEE, April 1993, pp. 55–62.
20. J. R. Layne, "Control for Cargo Ship Steering," *IEEE Control Systems*, December 1993, pp. 58–64.
21. A. Titli, "Three Control Approaches for the Design of Car Semi-active Suspension," *IEEE Proceedings of Conference on Decision and Control*, December 1993, pp. 2962–2963.
22. H. H. Ottesen, "Future Servo Technologies for Hard Disk Drives," *Journal of the Magnetics Society of Japan*, vol. 18, 1994, pp. 31–36.

Capítulo 9

1. H. Nyquist, "Regeneration Theory," *Bell Systems Tech. J.*, January 1932, pp. 126–147. Also in *Automatic Control: Classical Linear Theory*, G. J. Thaler, ed., Dowden, Hutchinson, and Ross, Stroudsburg, Pa., 1932, pp. 105–126.
2. M. D. Fagen, *A History of Engineering and Science in the Bell System*, Bell Telephone Laboratories, Inc., Murray Hill, N.J., 1978, Chapter 5.
3. H. M. James, N. B. Nichols, and R. S. Phillips, *Theory of Servomechanisms*, McGraw-Hill, New York, 1947.
4. W. J. Rugh, *Linear System Theory*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
5. D. A. Linkens, *CAD for Control Systems*, Marcel Dekker, New York, 1993.
6. A. Cavallo, *Using MATLAB, SIMULINK, and Control System Toolbox*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
7. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
8. D. Sbarbaro-Hofer, "Control of a Steel Rolling Mill," *IEEE Control Systems*, June 1993, pp. 69–75.
9. R. C. Dorf and A. Kusiak, *Handbook of Manufacturing and Automation*, John Wiley & Sons, New York, 1994.
10. J. J. Gribble, "Systems with Time Delay," *IEEE Control Systems*, February 1993, pp. 54–55.
11. C. N. Dorny, *Understanding Dynamic Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
12. R. C. Dorf, *Electric Circuits*, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1996.
13. J. Yan and S. E. Salcudean, "Teleoperation Controller Design," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, May 1996, pp. 244–247.

14. K. K. Chew, "Control of Errors in Disk Drive Systems," *IEEE Control Systems*, January 1990, pp. 16–19.
15. R. C. Dorf, *The Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
16. D. W. Freeman, "Jump-Jet Airliner," *Popular Mechanics*, June 1993, pp. 38–40.
17. L. O'Connor, "Electrohydraulic Valves Take Control," *Mechanical Engineering*, June 1993, pp. 54–57.
18. B. K. Bose, *Power Electronics and Variable Frequency Drives*, IEEE Press, Piscataway, N.J., 1997.
19. C. S. Bonaventura and K. W. Lilly, "A Constrained Motion Algorithm for the Shuttle Remote Manipulator System," *IEEE Control Systems*, October 1995, pp. 6–16.
20. A. T. Bahill and L. Stark, "The Trajectories of Saccadic Eye Movements," *Scientific American*, January 1979, pp. 108–117.
21. J. C. Nelson, *Operational Amplifier Circuits*, Butterworth, New York, 1995.
22. A. G. Ulsoy, "Control of Machining Processes," *ASME, Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 301–310.
23. C. E. Rohrs, J. L. Melsa, and D. Schultz, *Linear Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1993.
24. J. L. Jones and A. M. Flynn, *Mobile Robots*, A. K. Peters Publishing, New York, 1993.
25. D. A. Linkens, "Adaptive and Intelligent Control in Anesthesia," *IEEE Control Systems*, December 1992, pp. 6–10.
26. R. H. Bishop, "Adaptive Control of Space Station with Control Moment Gyros," *IEEE Control Systems*, October 1992, pp. 23–27.
27. J. B. Song, "Application of Adaptive Control to Arc Welding Processes," *Proceedings of the American Control Conference*, IEEE, June 1993, pp. 1751–1755.
28. X. G. Wang, "Estimation in Paper Machine Control," *IEEE Control Systems*, August 1993, pp. 34–43.
29. R. Patton, "Mag Lift," *Scientific American*, October 1993, pp. 108–109.
6. S. T. Van Voorhis, "Digital Control of Measurement Graphics," *Hewlett-Packard Journal*, January 1986, pp. 24–26.
7. R. H. Bishop, "Adaptive Control of Space Station with Control Moment Gyros," *IEEE Control Systems*, October 1992, pp. 23–27.
8. C. L. Phillips, "Analytical Bode Design of Controllers," *IEEE Transactions on Education*, February 1985, pp. 43–44.
9. W. Ali and J. H. Burghart, "Effects of Lag Controllers on Transient Response," *IEE Proceedings*, March 1991, pp. 119–122.
10. B. Sridhar, "Kalman Filters for Helicopter Flight," *IEEE Control Systems*, August 1993, pp. 26–33.
11. S. P. Parker, *Encyclopedia of Engineering*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1993.
12. T. B. Sheridan, *Telerobotics, Automation and Control*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1992.
13. R. C. Dorf, *The Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
14. R. L. Wells, "Control of a Flexible Robot Arm," *IEEE Control Systems*, January 1990, pp. 9–15.
15. H. Kazerooni, "Human Extenders," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 281–290.
16. R. C. Dorf and A. Kusiak, *Handbook of Manufacturing and Automation*, John Wiley & Sons, New York, 1994.
17. A. Berry, "On Board the Starship Private Enterprise," *The National Times*, June 1996, pp. 70–72.
18. K. Pfeiffer and R. Isermann, "Driver Simulation in Dynamical Engine Test Stands," *Proceedings of the American Control Conference*, IEEE, 1993, pp. 721–725.
19. H. Raza, "Control Design for Automated Highway Systems," *IEEE Control Systems*, December 1996, pp. 43–60.
20. A. G. Ulsoy, "Control of Machining Processes," *ASME, Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 301–310.
21. B. K. Bose, *Modern Power Electronics*, IEEE Press, New York, 1992.
22. J. L. Jones and A. M. Flynn, *Mobile Robots*, A. K. Peters Publishing, New York, 1993.
23. J. M. Weiss, "The TGV Comes to Texas," *Europe*, March 1993, pp. 18–20.
24. P. Schmidt, "A Parameter Optimization Approach to Controller Partitioning for Flight Control," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, March 1993, pp. 21–36.
25. H. Kazerooni, "A Controller Design Framework for Telerobotic Systems," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, March 1993, pp. 50–62.
26. F. N. Bailey, "High Performance Materials Testing," *IEEE Control Systems*, April 1992, pp. 63–70.
27. J. Ackermann, "Robust Yaw Damping of Cars with Front and Rear Wheel Steering," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, March 1993, pp. 15–20.

Capítulo 10

1. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
2. Z. Gajic and M. Lelic, *Modern Control System Engineering*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
3. J. R. Mitchell and W. L. McDaniel, Jr., "A Computerized Compensator Design Algorithm with Launch Vehicle Applications," *IEEE Transactions on Automatic Control*, June 1976, pp. 366–371.
4. W. R. Wakeland, "Bode Compensator Design," *IEEE Transactions on Automatic Control*, October 1976, pp. 771–773.
5. J. R. Mitchell, "Comments on Bode Compensator Design," *IEEE Transactions on Automatic Control*, October 1977, pp. 869–870.

28. E. W. Kamen and B. S. Heck, *Fundamentals of Signals and Systems Using MATLAB*, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.
29. C. T. Chen, *Analog and Digital Control Systems Design*, Oxford Univ. Press, New York, 1996.
30. M. J. Sidi, *Spacecraft Dynamics and Control*, Cambridge Univ. Press, New York, 1997.

Capítulo 11

1. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
2. W. J. Grantham and T. L. Vincent, *Modern Control Systems Analysis and Design*, John Wiley & Sons, New York, 1993.
3. A. E. Bryson, "Optimal Control," *IEEE Control Systems*, June 1996, pp. 26–33.
4. J. Farrell, "Using Learning Techniques to Accommodate Unanticipated Faults," *IEEE Control Systems*, June 1993, pp. 40–48.
5. C. T. Chen, *Analog and Digital Control System Design*, Harcourt Brace Jovanovich, Orlando, Fla., 1993.
6. M. Bodson, "High Performance Control of a Permanent Magnet Stepper Motor," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, March 1993, pp. 5–14.
7. G. W. Van der Linden, "Control of an Inverted Pendulum," *IEEE Control Systems*, August 1993, pp. 44–50.
8. Y. Ishii, "Joint Connection Mechanism for Reconfigurable Manipulator," *IEEE Control Systems*, August 1993, pp. 73–78.
9. W. J. Book, "Controlled Motion in an Elastic World," *Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 252–260.
10. C. E. Rohrs, J. L. Melsa, and D. Schultz, *Linear Control Systems*, McGraw-Hill, New York, 1993.
11. M. Jamshidi, *Large-Scale Systems*, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.
12. W. J. Rugh, *Linear System Theory*, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
13. C. M. Close and D. K. Frederick, *Modeling and Analysis of Dynamic Systems*, 2nd ed., Houghton Mifflin, Boston, 1993.
14. B. W. Dickinson, *Mathematics of Controls, Signals and Systems*, Springer-Verlag, New York, 1993.
15. D. Hrovat, "Applications of Optimal Control to Automotive Suspension Design," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 328–342.
16. R. H. Bishop, "Adaptive Control of Space Station with Control Moment Gyros," *IEEE Control Systems*, October 1992, pp. 23–27.
17. R. C. Dorf, *Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
18. T. B. Sheridan, *Telerobotics, Automation and Control*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1992.
19. R. C. Dorf and A. Kusiak, *Handbook of Manufacturing and Automation*, John Wiley & Sons, New York, 1994.
20. C. T. Chen, *Linear System Theory and Design*,

Holt, Rinehart and Winston, New York, 1984.

21. K. E. Drexler, *Nanosystems*, John Wiley & Sons, New York, 1993.
22. F. L. Chernousko, *State Estimation for Dynamic Systems*, CRC Press, Boca Raton, Fla., 1993.
23. M. A. Gottschalk, "Dino-Adventure Duels Jurassic Park," *Design News*, August 16, 1993, pp. 52–58.
24. Y. Z. Tsytkin, "Robust Internal Model Control," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 419–425.
25. J. D. Irwin, *The Industrial Electronics Handbook*, CRC Press, Boca Raton, Fla., 1997.
26. J. K. Pieper, "Control of a Coupled-Drive Apparatus," *IEE Proceedings*, March 1993, pp. 70–79.
27. Rama K. Yedavalli, "Robust Control Design for Aerospace Applications," *IEEE Transactions of Aerospace and Electronic Systems*, vol. 25, no. 3, 1989, pp. 314–324.
28. Bryan L. Jones and Robert H. Bishop, " H_2 Optimal Halo Orbit Guidance," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, AIAA, 16, no. 6, 1993, pp. 1118–1124.

Capítulo 12

1. R. C. Dorf, *The Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
2. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
3. P. Dorato, *Robust Control*, IEEE Press, New York, 1987; B. Barmish, "The Robust Root Locus," *Automatica*, vol. 26, no. 2, 1990, pp. 283–292; M. Morari, *Robust Process Control*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1991.
4. G. Zames, "Input-Output Feedback Stability and Robustness," *IEEE Control Systems*, June 1996, pp. 61–66.
5. C. N. Dorny, *Understanding Dynamic Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
6. C. M. Close and D. K. Frederick, *Modeling and Analysis of Dynamic Systems*, 2nd ed., Houghton Mifflin, Boston, 1993.
7. A. Charara, "Nonlinear Control of a Magnetic Levitation System," *IEEE Transactions on Control System Technology*, September 1996, pp. 513–523.
8. P. Varaiya, "Smart Cars on Smart Roads," *IEEE Transactions on Automatic Control*, February 1993, pp. 195–207.
9. X. G. Wang, "Estimation in Paper Machine Control," *IEEE Control Systems*, August 1993, pp. 34–43.
10. D. Sbarbaro-Hofer, "Control of a Steel Rolling Mill," *IEEE Control Systems*, June 1993, pp. 69–75.
11. N. Mohan, *Power Electronics*, John Wiley & Sons, New York, 1995.
12. J. M. Weiss, "The TGV Comes to Texas," *Europe*, March 1993, pp. 18–20.
13. S. Lee, "Intelligent Sensing and Control for Advanced Teleoperation," *IEEE Control Systems*,

- June 1993, pp. 19–28.
14. J. V. Wait and L. P. Huelsman, *Operational Amplifier Theory*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1992.
 15. J. L. Jones and A. M. Flynn, *Mobile Robots*, A. K. Peters Publishing, New York, 1993.
 16. R. Shoureshi, "Intelligent Control Systems," *Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 392–400.
 17. M. Alpert, "A Bullet Train for the U.S.," *Fortune*, May 1993, p. 32.
 18. L. W. Couch, *Digital and Analog Communication Systems*, 5th ed., Macmillan, New York, 1997.
 19. H. Paraci and M. Jamshidi, *Design and Implementation of Intelligent Manufacturing Systems*, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.
 20. C. T. Chen, *Analog and Digital Control System Design*, Harcourt Brace Jovanovich, Orlando, Fla., 1993.
 21. T. B. Sheridan, *Telerobotics, Automation and Control*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1992.
 22. W. J. Grantham and T. L. Vincent, *Modern Control Systems Analysis and Design*, John Wiley & Sons, New York, 1993.
 23. K. Capek, *Rossum's Universal Robots*, English edition by P. Selver and N. Playfair, Doubleday, Page, New York, 1923.
 24. L. L. Cone, "Skycam: An Aerial Robotic Camera System," *Byte*, October 1985, pp. 122–128.
 25. H. Kazerooni, "Human Extenders," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 281–290.
 26. C. Lapiska, "Flight Simulation," *Aerospace America*, August 1993, pp. 14–17.
 27. D. E. Bossert, "A Root-Locus Analysis of Quantitative Feedback Theory," *Proceedings of the American Control Conference*, June 1993, pp. 1698–1705.
 28. J. A. Gutierrez and M. Rabins, "A Computer Loop-shaping Algorithm for Controllers," *Proceedings of the American Control Conference*, June 1993, pp. 1711–1715.
 29. J. W. Song, "Synthesis of Compensators in Linear Uncertain Plants," *Proceedings of the Conference on Decision and Control*, December 1992, pp. 2882–2883.
 30. M. Gottschalk, "Part Surgeon—Part Robot," *Design News*, June 7, 1993, pp. 68–75.
 31. D. E. Whitney, "From Robots to Design," *Journal of Dynamic Systems*, ASME, June 1993, pp. 262–270.
 32. S. Jayasuriya, "Frequency Domain Design for Robust Performance Under Uncertainties," *Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 439–450.
 33. L. S. Shieh, "Control of Uncertain Systems," *IEE Proceedings*, March 1993, pp. 99–110.
 34. M. van de Panne, "A Controller for the Dynamic Walk of a Biped," *Proceedings of the Conference on Decision and Control*, IEEE, December 1992, pp. 2668–2673.
 35. S. Bennett, "The Development of the PID Controller," *IEEE Control Systems*, December 1993, pp. 58–64.
 36. J. C. Doyle, *Feedback Control Theory*, Macmillan, New York, 1992.

Capítulo 13

1. R. C. Dorf, *The Encyclopedia of Robotics*, John Wiley & Sons, New York, 1988.
2. C. L. Phillips and H. T. Nagle, *Digital Control Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1995.
3. R. G. Jacquot, *Modern Digital Control Systems*, Marcel Dekker, New York, 1995.
4. S. H. Zak, "Ripple-Free Deadbeat Control," *IEEE Control Systems*, August 1993, pp. 51–56.
5. C. Lapiska, "Flight Simulation," *Aerospace America*, August 1993, pp. 14–17.
6. T. B. Sheridan, *Telerobotics, Automation and Control*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1992.
7. W. J. Grantham and T. L. Vincent, *Modern Control Systems Analysis and Design*, John Wiley & Sons, New York, 1993.
8. R. C. Dorf, *Electrical Engineering Handbook*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, Fla., 1998.
9. T. M. Foley, "Engineering the Space Station," *Aerospace America*, October 1996, pp. 26–32.
10. A. G. Ulsoy, "Control of Machining Processes," *ASME, Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 301–310.
11. K. J. Astrom, *Computer-Controlled Systems*, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.
12. R. C. Dorf and A. Kusiak, *Handbook of Manufacturing and Automation*, John Wiley & Sons, New York, 1994.
13. L. W. Couch, *Digital and Analog Communication Systems*, 5th ed., Macmillan, New York, 1995.
14. M. van de Panne, "A Controller for the Dynamic Walk of a Biped," *Proceedings of the Conference on Decision and Control*, IEEE, December 1992, pp. 2668–2673.
15. K. S. Yeung and H. M. Lai, "A Reformation of the Nyquist Criterion for Discrete Systems," *IEEE Transactions on Education*, February 1988, pp. 32–34.
16. M. Eslami, *Theory of Sensitivity in Dynamic Systems*, Springer-Verlag, New York, 1994.
17. T. R. Kurfess, "Predictive Control of a Robotic Grinding System," *Journal of Engineering for Industry*, ASME, November 1992, pp. 412–420.
18. T. Studt, "Why You Really Need a DSP," *R&D Magazine*, June 1993, pp. 32–34.
19. D. M. Auslander, *Mechatronics*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996.
20. R. Shoureshi, "Intelligent Control Systems," *Journal of Dynamic Systems*, June 1993, pp. 392–400.
21. D. J. Leo, "Control of a Flexible Frame in Slewing," *Proceedings of American Control Conference*, 1992, pp. 2535–2540.
22. M. Alpert, "A Bullet Train for the U.S.," *Fortune*, May 1993, p. 32.
23. J. L. Jones and A. M. Flynn, *Mobile Robots*, A. K. Peters Publishing, New York, 1993.

24. V. Skormin, "On-Line Diagnostics of a Self-Contained Flight Actuator," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, January 1994, pp. 130–141.
25. H. H. Ottesen, "Future Servo Technologies for Hard Disk Drives," *J. of the Magnetics Society of Japan*, vol. 18, 1994, pp. 31–36.

Apêndice C

1. R. C. Dorf, *Matrix Algebra—A Programmed Introduction*, John Wiley & Sons, New York, 1969.
2. C. R. Wylie, Jr., *Advanced Engineering Mathematics*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 1995.

Apêndice F

1. N. E. Leonard and W. S. Levine, *Using MATLAB to Analyze and Design Control Systems*, 2nd ed., Benjamin/Cummings, Redwood City, Calif., 1995.
2. H. Saadat, *Computational Aids in Control Systems Using MATLAB*, McGraw-Hill, New York, 1993.
3. B. Shahian and M. Hassul, *Computer-Aided Control System Design Using MATLAB*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.
4. *The Student Edition of MATLAB*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1995.
5. D. M. Etter, *Engineering Problem Solving with MATLAB*, 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1997.

Índice

A

- Acelerômetro, 46, 59
- Acionador de bobinadeira, 552
- Acionador de correia para impressora, 118
- Adição de matrizes, 622
- Adjunta de uma matriz, 625
- Alocação de pólos usando variáveis de estado, 508
- Amortecimento crítico** O caso em que o amortecimento está na fronteira entre o subamortecido e o superamortecido, 35
- Amplidina, 45, 81
- Amplificador
 - com retroação, 143
 - operacional, 477, 565
- Análise**
 - custo-benefício** O resultado de um julgamento quanto ao compromisso que deve ser feito entre critérios conflitantes, 14
 - de estabilidade no plano z , 593
 - de estado usando o MATLAB, 121
 - de robustez, 537
- Ângulo de partida** O ângulo segundo o qual o lugar das raízes deixa um pólo complexo no plano s , 272
- Aproximação**
 - assintótica para o esboço dos diagramas de Bode, 329
 - de Padé de um retardo, 405, 605, 643
 - discreta no tempo** Uma aproximação usada para obter a resposta no tempo de um sistema baseado na divisão do tempo em pequenos incrementos, Δt , 111
 - linear** Um modelo aproximado que resulta em uma relação linear entre a saída e a entrada do dispositivo, 31
- Assíntota** O percurso que o lugar das raízes segue quando o valor do parâmetro se torna muito grande e tende a infinito. O número de assíntotas é igual ao número de pólos menos o número de zeros, 266
- Assíntota de lugar das raízes, 267
- Atuador** O dispositivo que faz com que o processo produza uma saída. O dispositivo que fornece a potência motriz ao processo, 40
- eletro-hidráulico, 43
- hidráulico, 43, 45, 82, 525
- Automação** O controle de um processo por meios automáticos, 6
- Avião de transporte supersônico, 307

B

- Balança com escala, 277
- Banda passante** A frequência para a qual a resposta de frequência é atenuada em 3 dB a partir do valor de frequências baixas, 342, 394
- Black, H. S., 5, 83
- Bode, H. W., 327

C

- Cálculo de matrizes, 626
- Cálculo gráfico dos resíduos de $F(s)$, 34
- Características de sistemas de controle usando o MATLAB, 157
- Carta de Nichols** Uma carta exibindo as curvas da relação entre a resposta de frequência a malha aberta e a resposta de frequência a malha fechada, 391, 403
- Centróide das assíntotas** O centro das retas assíntotas, σ_n , 268
- Circuito
 - passa-todas, 337
 - T geminado, 334

C

- Círculos
 - de magnitude constante, 390
 - de fase constante, 391-393
 - M constante, 390
 - N constante, 390
- Coefficientes ótimos de $T(s)$ para o índice ITAE, 200
- Compensação** A modificação ou ajuste de um sistema de controle a fim de se obter um desempenho adequado, 437
 - usando estruturas de atraso de fase no plano s , 454
 - usando estruturas de atraso de fase nos diagramas de Bode, 457
 - usando estruturas de avanço de fase no plano s , 447
 - usando estruturas de avanço de fase nos diagramas de Bode, 442
 - usando estruturas de integração, 452
 - usando métodos analíticos, 460
- Compensador** Um componente ou circuito adicional que é inserido no sistema para equalizar ou compensar uma deficiência de desempenho, 437
- Compensador digital por computador** Um sistema que usa um computador digital como o elemento compensador, 595
- Complexidade de projeto** O padrão complexo de partes envolvidas e conhecimento necessário, 14
- Constante**
 - de erro
 - à rampa, 195
 - ao degrau, 194
 - de aceleração, 195
 - de tempo, 38
 - de velocidade**, K_v A constante calculada como $\lim \{sG(s)\}$ para um sistema tipo um. O erro de estado estacionário para uma rampa de entrada (com inclinação A) para um sistema do tipo um é igual a A/K_v , 195
- Contornos, 371
 - das raízes, 283
 - de Nyquist, 375
 - no plano s , 371
- Controlador**
 - com retroação de estado A modificação ou ajuste de um sistema de controle a fim de se obter um desempenho adequado, 497
 - de processo**. Ver Controlador PID
 - PI, 602
 - PID** Um controlador com três termos no qual a saída do controlador é igual à soma de um termo proporcional, de um termo integral e de um termo diferencial, com um ganho ajustável para cada termo, 545
- Controle**
 - de aeronave/aeroplano, 176, 315
 - de aplicação de insulina, 219
 - de automático, história de, 3
 - de elevador, 579
 - de helicóptero, 305, 311
 - de insulina, 17
 - de manobra de veículo sobre lagartas, 242, 246
 - de motor de mesa transportadora, 597
 - de nível de água, 7, 88, 168
 - de reator nuclear, 20, 132
 - de rumo de avião biplano, 491
 - de uma máquina de tornear, 558
 - de velocidade de mesa rotativa, 16
 - robusto** Sistema que apresenta o desempenho desejado em presença de incertezas significativas do processo, 534
- Conversor analógico-digital, 586
- Conversor digital-analógico, 586
- Cremalheira e pinhão, 47

C

- Crítério**
 - de estabilidade de Nyquist** Um sistema com retroação é estável se e somente se o contorno no plano $G(s)$ não circunscrever o ponto $(-1, 0)$ quando o número de pólos de $G(s)$ no semiplano s da direita for igual a zero. Se $G(s)$ possuir P pólos no semiplano s da direita, então o número de circunscrições do ponto $(-1, 0)$, no sentido anti-horário, deve ser igual a P para que o sistema seja estável, 375
 - de estabilidade robusta, 538
 - de Routh-Hurwitz** Um critério para determinar a estabilidade de um sistema examinando-se a equação característica da função de transferência. O critério estabelece que o número de raízes da equação característica com parte real positiva é igual ao número de mudanças de sinal dos coeficientes da primeira coluna do arranjo tabular de Routh, 232
- Custo da retroação, 152

D

- Dados amostrados** Dados obtidos para as variáveis de sistema somente em intervalos discretos; dados obtidos uma vez a cada período de amostragem, 585
- Década de frequências, 328
- Decibel (dB)** A unidade de ganho logarítmico, 327, 628
- Desempenho de um sistema de controle, 180
- Desvio** A diferença entre o que se pretende (ou visualiza) como produto ou dispositivo e a forma prática do projeto real, do projeto final, 14
- Determinação das raízes de polinômios, 244
- Determinante
 - de um diagrama de fluxo, 53
 - de uma matriz, 624
- Diagrama(s)**
 - de blocos** Blocos operacionais, unidirecionais, que representam as funções de transferência dos elementos do sistema, 48
 - de Bode** O logaritmo da magnitude da função de transferência é representado graficamente *versus* o logaritmo de ω , a frequência. O ângulo de fase, ϕ , da função de transferência é representado separadamente *versus* o logaritmo da frequência, 327
 - de Bode usando o MATLAB, 347
 - de fluxo de sinal** Um diagrama que consiste de nós conectados através de ramos orientados e que constitui uma representação gráfica de um conjunto de relações lineares, 52
 - determinante de, 53
 - laço de, 52
 - modelo de estado em, 98
 - nós de, 52
 - percurso de, 52
 - regra da malha de Mason, 53
 - logarítmicos de magnitude e de fase, 344
 - polar** Um gráfico da parte real de $G(j\omega)$ *versus* a parte imaginária de $G(j\omega)$, 325
- Dinâmica de sistemas físicos, 25
 - variáveis para, 26
- Distribuidor de fluido automático, 131
- Doença epidêmica, modelo de, 105, 241
- Domínio do tempo** O domínio matemático que incorpora a resposta e a descrição do sistema em termos do tempo t , 94
 - projeto no, 497

E

- Engenharia de controle, 2
- Entrada em aceleração, 195

Equação característica A relação formada igualando-se a zero o denominador de uma função de transferência, 34

Equação diferencial de estado A equação diferencial de estado para o vetor de estado: $\dot{x} = Ax + Bu$, 28, 96

Erro de estado estacionário Erro estacionário ou erro permanente. O erro quando o período de tempo é grande e a resposta transitória desapareceu, deixando uma resposta contínua, 140, 150, 194

de sistemas com retroação não-unitária, 197

Espaço nave, 115

Especificações Enunciados que estabelecem explicitamente o que o dispositivo ou produto deve ser ou deve fazer. Um conjunto de critérios de desempenho preestabelecidos, 14, 181

de desempenho no domínio de frequência, 341, 443

Estabilidade Uma medida de desempenho de um sistema. Um sistema é estável se todos os pólos da função de transferência possuírem parte real negativa, 229

de sistemas com variáveis de estado, 240, 248

do sistema usando o MATLAB, 244, 248, 402

no domínio de frequência, 370

no domínio do tempo, 240, 248

relativa A propriedade que é medida pela parte real relativa de cada raiz ou par de raízes da equação característica, 239

pelo critério de Nyquist, 383

pelo critério de Routh-Hurwitz, 239

usando o critério de Nyquist, 375

usando o critério de Routh, 232

Estabilização de navio, 168, 482

Estação espacial, 115, 303

Estado de equilíbrio, 106

Estado de um sistema Um conjunto de variáveis tal que o conhecimento dos valores destas variáveis e das funções de entrada, com as equações que descrevem a dinâmica, fornecem os estados futuros e a saída do sistema, 94

Estrutura

de atraso de fase Uma estrutura que fornece um ângulo de fase negativo e uma atenuação significativa sobre a faixa de frequências de interesse, 441

de avanço de fase Uma estrutura que fornece um ângulo de fase positivo sobre a faixa de frequências de interesse. Assim, a de avanço de fase pode ser usada para dotar o sistema de uma margem de fase adequada, 439

de avanço e atraso de fase Uma estrutura com ambas as características de avanço e de atraso, 460

de compensação em cascata Uma estrutura de compensação colocada em cascata ou série com o processo, 439

de integração Uma estrutura que atua, em parte, como um integrador, 452

Evans, W. R., 263

Exemplo de projeto sequencial, 18, 73, 125, 162, 214, 250, 298, 352, 407, 475, 522, 563, 607

Expansão em frações parciais, 34

Explorador de Marte, 155, 157, 258, 315, 581

Extensor, 134, 487

Extrapolador de ordem zero (ZOH-Zero order hold), 587

F

Fase mínima Todos os zeros de uma função de transferência permanecem no semiplano s da esquerda, 335

Fase não-mínima Funções de transferência com zeros no semiplano s da direita, 335

Fatores de conversão, 27, 620

Filtro passa-baixas, 61

Filtro prévio Uma função de transferência, $G_p(s)$, que filtra o sinal de entrada $R(s)$ antes de calcular o sinal de erro, 461

Forma canônica de Jordan, 105

Forma polar de número complexo, 629

Formato de entrada com ação à frente, 101

Formato de variáveis de estado desacopladas, 104

Fórmula de Ackermann, 512

Frequência

de corte. Ver Frequência de quebra, 328

de quebra A frequência na qual a aproximação assintótica da resposta de frequência de um pólo (ou de um zero) muda de inclinação, 328

natural A frequência de oscilação natural que ocorreria para dois pólos complexos se a relação de amortecimento fosse igual a zero, 35

ressonante A frequência, ω_r , na qual é alcançado o valor máximo da resposta de um par de pólos complexos, 333, 342

Função

de impulso, 181

de transferência A relação entre a transformada de Laplace de uma variável de saída e a transformada de Laplace da variável de entrada, 37

a malha fechada, 49

de um atuador hidráulico, 43

de um motor CC, 40

tabelas, 44

no domínio de frequência A relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada quando a entrada é senoidal. É expressa por $G(j\omega)$, 326

exponencial matricial, 98, 626

impulso unitário, 181

lsim, 124

G

Giroscópio, 133

Gráfico logarítmico Ver Diagramas de Bode, 327

H

Hidrofólio, 482

História do controle automático, 3

Homogeneidade, 30

I

Implementação de controladores digitais, 602

Índice de desempenho Uma medida quantitativa do desempenho de um sistema, 198, 502

Insulina, controle de, 219

Integração retangular avançada, 602

Integral

de convolução, 182

do quadrado do erro (ISE), 199

do tempo multiplicado pelo valor absoluto do erro (ITAE), 200

Coefficientes ótimos de $T(s)$ para, 205

do valor absoluto do erro (IAE), 199

Inversão de uma matriz, 625

L

Laminador(a) de aço, 11, 309, 570

Leis de Kirchhoff, 37

Levitação magnética, 84, 488, 572

Lugar Um percurso ou trajetória que é traçado(a) à medida que um parâmetro varia, 263

das raízes O lugar ou o percurso das raízes traçado no plano s à medida que um parâmetro tem seu valor alterado, 263

ângulo de saída do, 272

assíntota do, 267

conceito do, 263

no plano z , 599

ponto de saída do, 270

procedimento do, 265

projeto de parâmetro do, 279

usando o MATLAB, 294

M

Magnitude logarítmica O logaritmo da magnitude da função de transferência, $20 \log_{10}|G|$, 327

Manipuladores remotos, 134, 484

Mão artificial, 11

Mão, robótica, 11

Mapeamento conforme Um mapeamento que preserva os ângulos do plano s no plano $F(s)$, 372

Mapeamento de contorno Um contorno ou trajetória em um plano é mapeado(a) em outro plano por uma relação $F(s)$, 371

Mapeamento de contornos no plano s , 371

Máquina de gravação, 345, 350

Máquinas perfuratrizes do Canal da Mancha, 155, 159

Margem de fase O ângulo de fase segundo o qual o lugar $GH(j\omega)$ deve ser girado de modo que a magnitude unitária $|GH(j\omega)| = 1$ passe pelo ponto $(-1, 0)$ no plano $GH(j\omega)$, 385

Margem de ganho, 385

Margem de ganho inverso do ganho $|GH|$ na frequência para a qual o ângulo de fase atinge 180° , 385

MATLAB, 56, 63, 632

diagramas de Bode com, 347

e variáveis de estado, 121

funções, 642-644

gráficos com, 639

resposta ao degrau com, 72, 121

scripts, 641

simulação com, 63

tabela de funções do, 642-644

Matriz(es), 621, 636

adição, 622

adjunta, 625

álgebra, 621

cálculo, 626

de controlabilidade, 495

de transição, $\Phi(t)$ A função exponencial matricial que descreve a resposta livre do sistema, 98, 108, 122

avaliação da (pelo método do diagrama de fluxo de sinal), 109

determinante de, 624

diagonal, 621

função exponencial de, 98, 626

fundamental, 98

identidade, 621

inversão de, 625

multiplicação de, 622

para sistemas interconectados, 52

quadrada, 621

simétrica, 622

subtração de, 622

transposta, 624

Maxwell, J. C., 4, 232

Método de Euler, 112

Minorsky, N, 77

Modelos

de atuador hidráulico, 43, 45

de doença epidêmica, 105, 241

de motor CC, 40

de pêndulo invertido e carrinho, 106, 511, 527

matemáticos Descrições do comportamento de um sistema usando matemática, 25

Motor CC Um atuador elétrico que utiliza uma entrada de tensão como variável de controle, 40

controlado pela armadura, 42, 54

controlado pelo campo, 41

Motor elétrico de tração, 57, 72

Multiplicação de matrizes, 622

N

Nós de um diagrama de fluxo de sinal, 52

Número de lugares separados igual ao número de pólos da função de transferência, 267

Número de ramos distintos igual ao número de pólos da função de transferência, supondo que o número de pólos seja maior ou igual ao número de zeros da função de transferência, 321

Número imaginário, 629

Números complexos, 629

Nyquist, H., 371

O

Oitava (intervalo de frequências), 329

Ônibus espacial, 362, 423, 608

Operador diferencial, 33

Operador integral, 33

Otimização O ajuste dos parâmetros para se obter o projeto mais favorável ou vantajoso, 199

Oscilação amortecida Uma oscilação na qual a amplitude decresce com o tempo, 37

Oscilador tipo pêndulo, 32

P

Parâmetros imprecisos, 539

Pares de transformada de Laplace, 33, 617-618

Parkinson, D. B., 6

Pêndulo invertido, 106, 511, 527

Período de amostragem O período em que todos os números deixam ou entram no computador; o período para o qual a variável amostrada é mantida constante, 585

Piloto automático de avião, 549

Plano complexo, 629

Plotadora X-Y, 218, 468

Polinômio auxiliar A equação que precede imediatamente a linha nula do arranjo tabular de Routh, 236

Polinômio característico, 34

Pólos, 34

Pólos dominantes As raízes da equação característica responsáveis pela resposta transitória dominante do sistema, 191, 343

V

Valor máximo da resposta de frequência Um par de pólos complexos resultará em um valor máximo de resposta de frequência que ocorre na frequência ressonante, 333

Variáveis

- análogas, 29
- de estado** O conjunto de que descrevem o sistema, 94
- de fase, 101
- físicas, 103
- para sistemas físicos, 26

Veículo

- de decolagem vertical (VTOL), 257, 422, 530
- de excursão lunar, 480
- de reconhecimento controlado remotamente, 398
- espacial, 91

Velocidade de entrada, 181

Vetor

- característico, 626
- coluna, 621
- de estado** O vetor contendo todas as n variáveis de estado, $x_1, x_2, \dots, x_n$, 97

linha, 621

Vyshnegradskii, I. A., 4, 232

W

Watt, James, 3

Z

Zeros, 34

Variáveis e Parâmetros Padronizados

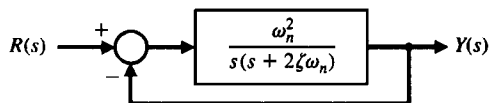
$Y(s)$	saída
$D(s)$	perturbação
$E(s)$	erro
$G(s)$	processo ou processo a controlar
$G_c(s)$	compensador
$G_p(s)$	filtro prévio
$H(s)$	função de transferência do bloco de retroação
K	constante de ganho
$q(s)$	polinômio em s , a equação característica
$R(s)$	entrada ou comando
s	variável complexa da transformada de Laplace
S_G^T	função sensibilidade
T	período de amostragem; também, retardo
T_s	tempo de assentamento
$T(s)$	função de transferência a malha fechada
$T_d(s)$	torque perturbador
$x(t)$	variável de estado
ω_n	frequência natural
z	variável complexa da transformada z
ζ , zeta	relação de amortecimento

História Moderna dos Sistemas de Controle

1769	Regulador de esferas de James Watt para o controle de velocidade de motores
1868	Análise do regulador de esferas por James C. Maxwell
1880	Análise de estabilidade de E.J. Routh
1910	Elmer A. Sperry desenvolve o giroscópio e o piloto automático
1927	Amplificador com retroação de H. S. Black
1932	Critério de estabilidade de H.Nyquist
1938	H. W. Bode demonstra o diagrama logarítmico de frequência
1947	A carta de N. B. Nichols se torna disponível para análise no domínio de frequência
1948	Walter R. Evans desenvolve o método do lugar das raízes
1958	J.Engelberger e G. Devol constroem o primeiro robô industrial moderno
1969	W. Hoff desenvolve o microprocessador
1970	Uso amplo do controle com retroação por meio de variáveis de estado
1980	O projeto de sistemas de controle robusto estudado amplamente
1990	Companhias de manufatura orientadas para exportação enfatizam a automação
1994	O controle com retroação usados amplamente nos automóveis

Tabelas e Fórmulas Selecionadas para Projeto

Sistema de segunda ordem a malha fechada



RESPOSTA AO DEGRAU UNITÁRIO

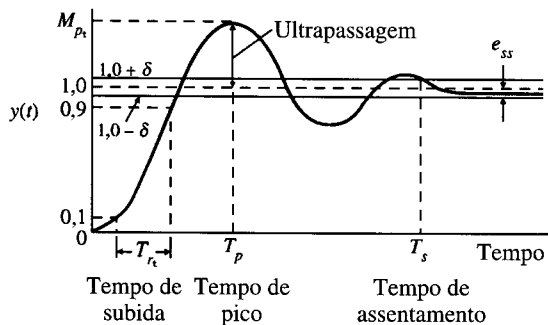
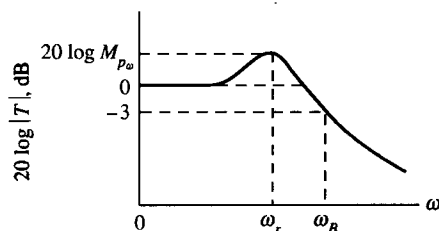


GRÁFICO DE MAGNITUDE A MALHA FECHADA



- Tempo de assentamento (no interior da faixa de 2% em torno do valor final)

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

- Valor máximo de magnitude ($\zeta \leq 0,7$)

$$M_{p\omega} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

- Ultrapassagem percentual

$$M_{p_t} = 1 + e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

e

$$U.P. = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

- Tempo de pico

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

- Frequência de ressonância ($\zeta \leq 0,7$)

$$\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$$

- Tempo de subida (tempo para ir de 10% a 90% do valor final)

$$T_{r1} = \frac{2,16\zeta + 0,60}{\omega_n} \quad (0,3 \leq \zeta \leq 0,8)$$

- Banda passante ($0,3 \leq \zeta \leq 0,8$)

$$\omega_B = (-1,196\zeta + 1,85)\omega_n$$

Controlador PID:

$$G_c(s) = K_p + K_D s + \frac{K_I}{s} = \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{s}$$

TABELA

PÁGINA

5.5	Sumário dos Erros de Estado Estacionário	195
5.6	Os Coeficientes Ótimos de $T(s)$ com Base no Critério ITAE para uma Entrada em Degrau	202
5.7	Os Coeficientes Ótimos de $T(s)$ com Base no Critério ITAE para uma Entrada em Rampa	205
10.2	Coefficientes e Medidas da Resposta de um Sistema <i>Deadbeat</i>	465
10.7	Um Resumo das Características das Estruturas de Compensação por Avanço de Fase e Atraso de Fase	476